

Asignatura

Gestión de muestras biológicas

UNIDAD 10

Muestras de biobancos y animales de experimentación



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Biobancos: definición

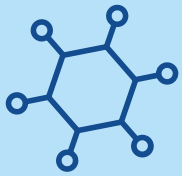
Instalaciones en las que se almacenan muestras biológicas con fines de investigación o reservas de material biológico para un futuro uso

- Registro del material donado voluntariamente
- Registro del material no recogido o gestionado para fines de investigación
- Destino de los excedentes
- Fines de la colección de material: investigación, tratamientos...

   Instituto de Salud Carlos III			
Login			
Consulta Registro Biobancos (Sección Biobancos)			
Número	Fecha Autorización	Denominación	Titular:
B.0000097	24/07/2012	Inbiobank	Fundación Inbiomed
B.0000140	23/07/2012	Biobanco Vasco	Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF)
B.0000162	14/08/2012	BIOBANCO VALDECILLA	Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla IDIVAL
B.0000264	14/11/2012	Biobanco de donantes del centro de hemoterapia de Castilla y León	Centro de hemoterapia y hemodonación de Castilla y León
B.0000350	17/04/2013	BioBanco del Hospital Gregorio Marañón (BioBanco HGM)	Herranz Quintana, Ricardo
B.0000414	03/12/2012	Nodo Hospital Costa del Sol Biobanco Sistema Sanitario Público de Andalucía	EMPRESA PUBLICA COSTA DEL SOL
B.0000471	13/12/2012	PLATAFORMA BIOBANCO PULMONAR - Biobanco Nacional en Red de Enfermedades Respiratorias	Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES)
B.0000478	14/12/2012	BIOBANCO CITRE	CELGENE RESEARCH S.L.U.
B.0000520	13/12/2012	Biobanco Hospital Universitario de Toledo. BioB-HUT	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
B.0000521	13/12/2012	BIOBANCO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE ALBACETE	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
B.0000527	14/01/2013	Biobanc Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears	Servicio de Salud de las Islas Baleares
B.0000546	27/01/2013	BIOBANCO DE TUMORES HOSPITAL SON LLATZER	Fundación Hospital Son Llatzer
B.0000575	04/02/2013	BIOBANCO HOSPITAL CLÍNICO DE BARCELONA - IDIBAPS	INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER
B.0000590	05/06/2013	Biobanco CIBER	Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras
B.0000599	18/02/2013	BHISJDI (BIOBANCO DEL HOSPITAL INFANTIL SAN JUAN DE DIOS PARA LA INVESTIGACIÓN)	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

<https://biobancos.isciii.es/ListadoBiobancos.aspx>

Biobancos: obtención de muestras



**Tumores y
tejidos sanos**

Cirugías,
punciones o
biopsias

1. Realizar 10 improntas citológicas a partir de un mismo fragmento, fijarlas al aire y congelarlas a -20°C
2. Fijar dos fragmentos en formaldehído para su estudio citopatológico
3. Realizar recuentos de células tumorales, células normales, focos de necrosis, calcificación y cualquier otro aspecto de interés
4. Congelar fragmentos con nitrógeno líquido y conservarlos a -70°C . Antes de su uso, se realizarán cortes en congelación que ayudarán a determinar su calidad
5. Preparar suspensiones celulares en medios de cultivo RPMI 1640 para **estudios citogenéticos**
6. El resto de la muestra se incluirá en parafina o resina para realizar **estudios histológicos**

Biobancos: obtención de muestras



Células *ex vivo*

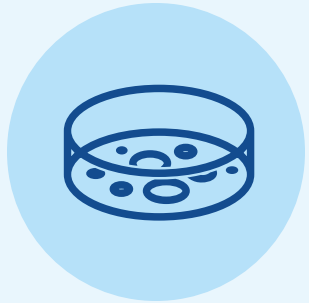
Fragmentación
Lavado
Digestión con enzimas
Disgregación
Filtrado
Lavado
Recuento

Estudios microscópicos, inmunológicos o estudios de componentes como proteínas

No hay un único protocolo para la conservación de células, depende del tipo de célula

Si almacenan en congelación se añadirán **crioprotectores**

Biobancos: obtención de muestras



Líneas celulares

Colecciones
estándar como
ATCC, NIH o
ECACC

El protocolo depende del tipo de línea celular utilizada para la adición de nutrientes u otras sustancias

La demanda de mantenimiento es elevada al resto de tipos celulares

Protocolos continuos de resiembra

Biobancos: obtención de muestras



Fluidos

Células en
suspensión

Muestras sencillas de tratar a las que se aplica un **centrifugado** antes de su almacenamiento

Los protocolos dependen del tipo de fluido

Biobancos: obtención de muestras



**Material
genético**

ADN
ARN

1. Lisar células
2. Uso de proteinasas para eliminar componentes
3. Separar material genético del resto con fenol o cloroformo
4. Separación específica con electroforesis
5. Amplificación con PCR
6. Congelación de muestras en oscuridad

En el caso del ARN se añaden **inhibidores de ARNasas** y se añaden **ADNasas** para la eliminación del ADN

Biobancos: equipamiento

Sala de almacenamiento

Ultracongeladores de -80°C con doble sistema de seguridad
Tanques de nitrógeno de -190°

Sala de procesamiento

Frigorífico
Centrífugas
Cabinas de flujo laminar
Microscopios ópticos

Sala climatizada

Estanterías de alta resistencia
Temperatura ambiente estable

Robot de extracción

Robot para la extracción automatizada de material genético a gran escala



Biobancos: transporte

Las muestras biológicas humanas se consideran **sustancias peligrosas**

CONDICIONES DE TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLÓGICAS EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA		
TEMPERATURA (°C)	ESTADO	CONDICIONES DE TRANSPORTE
20-30	Temperatura ambiente	Sobres con protección de burbujas para proteger de cambios extremos de calor y frío en la temperatura ambiente
2-8	Refrigeración	Hielo húmedo o paquetes de gel especialmente diseñados para temperaturas refrigeradas a -15°C
-20	Congeladas	Paquetes de gel diseñados para mantener la temperatura a -20°C
-70		Pastillas, bloques o lechos de hielo seco (nieve carbónica o CO2 líquido). El hielo seco es considerado un material peligroso y debe etiquetarse como tal
-150		Contenedores de nitrógeno líquido en fase seca. Estos contenedores incluyen un compartimiento con un material poroso que es muy absorbente de forma que no haya ningún componente de nitrógeno en fase líquida que pueda volcarse

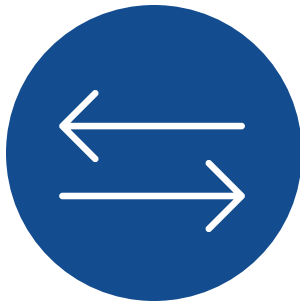
Marco ético y jurídico

- Procedencia legal y voluntaria de las muestras
- Consentimiento escrito
- Protección de datos
- Asegurar la integridad de las muestras
- Muestras se remiten exclusivamente a investigaciones aprobadas por un comité de ética
- Responsabilidad legal de preservación de datos y muestras tanto del biobanco como del laboratorio



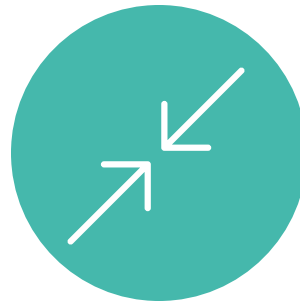
Animales de experimentación

Aspectos éticos y legales



Reemplazo

Métodos
alternativos al
uso de animales



Reducción

Uso del mínimo
número de
animales
necesario



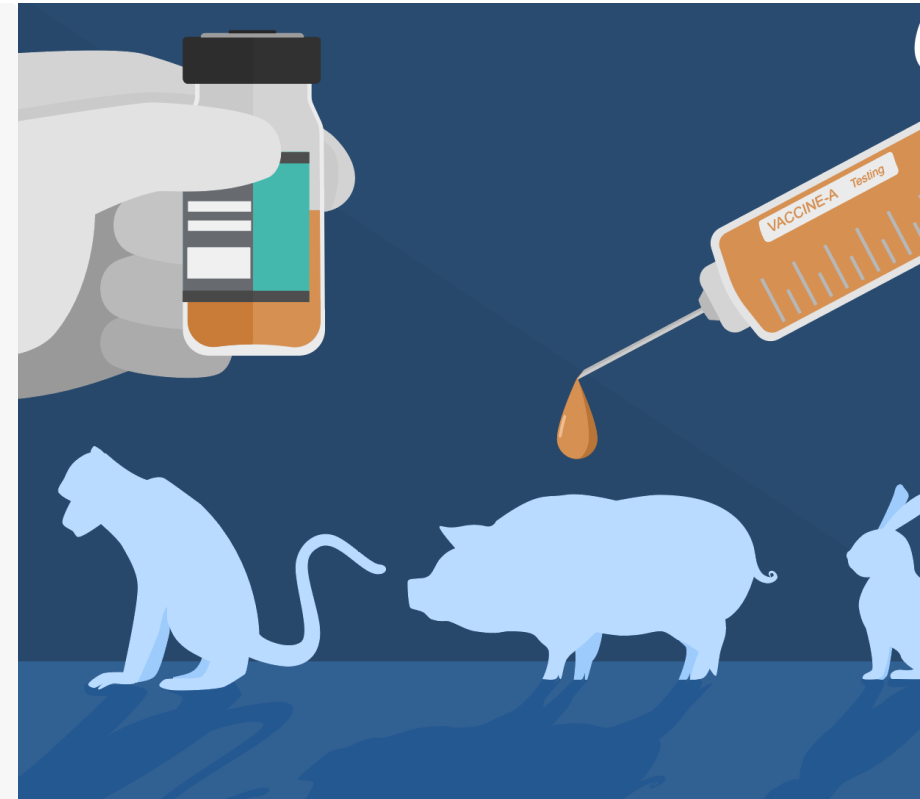
Refinamiento

Evitar al máximo
el dolor animal
en los
procedimientos

Animales de experimentación

Aspectos éticos y legales

- Evitar el uso de animales si hay un método alternativo
- Definir el beneficio del uso de los animales
- Uso exclusivo de animales criados en centros autorizados
- Formar adecuadamente al personal que trabaje con animales
- Utilizar el número mínimo necesario de animales
- Cumplir condiciones estandarizadas y controladas en los espacios donde estén los animales
- Evitar todo el dolor posible durante los procedimientos
- Aplicar métodos de eutanasia aprobados que causen el mínimo dolor



Animales de experimentación

Modelos biológicos

Seres vivos que cumplen unas condiciones estandarizadas y que por tanto reaccionarán de manera similar cuando se realicen investigaciones sobre ellos

Estandarización genética

Definición del **genoma** para conocer las características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas

Animales modificados genéticamente

Cepas genéticas

Estandarización microbiológica

Animales **gnotobióticos**: animales cuya microbiota es conocida

- **Axénicos**: sin microorganismos. En condiciones de esterilidad
- **Holoxénicos**: microbiota no modificada
- **Heteroxénicos**: eliminación selectiva de microorganismos

Roedores



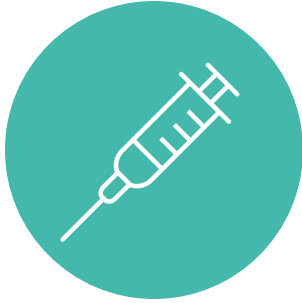
Los animales se encuentran en **animalarios**, centros controlados de manejo y uso con unas barreras y distribución específica

Procedimientos experimentales



Manipulación

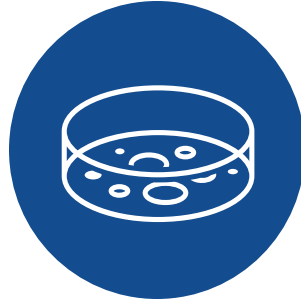
Coger cada tipo de animal de las formas adecuadas para su uso



Administrar sustancias

Inyección:

- Intradérmica
- Subcutánea
- Intramuscular
- Intravenosa
- Intracavital



Obtener muestras

Orina, heces o sangre
Intervenciones quirúrgicas



Anestesia y analgesia

Anestesia: insensibilidad de una zona o todo el cuerpo. Pérdida de dolor, temperatura y tacto

Analgesia: pérdida de la sensación de dolor



Eutanasia

Método humanitario para producir la muerte

Métodos físicos o farmacológicos

Eutanasia



Eutanasia

Método humanitario para producir la muerte

Métodos físicos o farmacológicos

MÉTODOS DE EUTANASIA PARA ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN			
MÉTODOS FÍSICOS		MÉTODOS FARMACOLÓGICOS	
Aceptables en animales conscientes			
• Disparo • Contusión • Aturdimiento eléctrico	• Dislocación cervical • Decapitación • Irradiación con microondas	• Agentes inhalatorios: CO2, CO, anestésicos inhalatorios • Agentes inyectables: barbitúricos.	
Aceptables en animales inconscientes			
• Inserción de aguja • Congelación rápida	• Exanguinación • Nitrógeno/argón	• Etanol • Hidrato de cloral	• Cloruro potásico • Embolia gaseosa
Inaceptables en cualquier situación			
• Descompresión/vacio • Hipotermia • Hipertermia	• Ahogamiento • Rotura de cuello • Estrangulación	• Protóxido de nitrógeno • Ketamina • Cloroformo	• Sedantes • Éter • Bloqueantes neuromusculares

The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions, some of which are slightly larger and more prominent than others. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —